

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (7)

유리(망입/방탄/강화/복층)·주의사항·바닥종류 (본문 222~224p)

핵심 개념

강화유리는 두께의 1/6 정도 갈라진 틈이 생기면 전체가 입상으로 파괴되는 특수성이 있다. 부주의한 유리파괴는 훈소 화원의 급격한 확대나 다른 대의 호스 파손 등 2차 피해를 일으킬 수 있다.

2) 유리 파괴요령 — 특수유리

유형	적당한 기구	파괴방법
3) 망입유리	도어오프너, 해머, 도끼, 지렛대	보호안경·안면보호렌즈로 파편비산 방지. 중앙부는 효과 없으므로 창틀 가까운 부분을 파괴. 유리파편이 철선(약1mm)에 부착돼 안 떨어지므로 전면파괴 시 도끼로 망선을 아치형 파괴 후 실내로 눌러 떨어뜨림. 부분파괴는 망선 노출 후 펜치로 절단
4) 방탄유리	도어오프너, 해머, 도끼, 지렛대, 가스절단기	충격에 파괴되지만 탈락은 없음. 작은 파편 비산에 보호구 필요. 해머·도끼로 유리를 가늘게 깨고 칼로 플라스틱막을 잘라내거나 가스절단기로 태워 자름
5) 강화유리	도어오프너, 해머, 도끼, 지렛대, 가스절단기	두께의 1/6 정도 갈라진 틈이 생기면 전체가 입상으로 파괴됨. 문·창 4각 모서리(보통 좌하단)에 회사마크가 있으면 강화유리. 내열·내충격 강하므로 예리한 기구 사용. 테 없는 문·회전문은 대부분 강화유리
6) 복층유리	-	일반적으로 보통판유리 사용, 예외로 망입·강화유리 사용 사례도 있음. 파괴요령은 위 내용과 동일

시험 포인트

강화유리는 "두께의 1/6 갈라짐"이 임계점이라는 수치, 그리고 "테 없는 문·회전문=대부분 강화유리"라는 식별 팁을 정확히 기억.

3) 주의 사항

화재현장에서 내부 진입대와 연계하지 않고 부주의하게 유리를 파괴하면 다음과 같은 상황이 발생할 수 있다:

부주의한 유리파괴 실제 사례 2가지

- 1) 3층 유리 파괴로 훈소상태였던 화원이 공기유입으로 급격히 확대돼, 검색 중인 대원이 화상을 입고 4층의 2명도 농연으로 탈출이 곤란해져 다른 대원 도움으로 탈출
- 2) 파괴된 유리파편이 연장된 소방호스 위에 낙하해 다른 소방대의 호스를 파손시켰고, 이를 목격한 운전요원이 자기 대 호스가 파손된 것으로 오인해 송수를 일시 정지시켜 관창촉이 3층 화점실의 급변 상황에 대처하지 못함

시험 포인트

유리파괴가 "공기유입으로 인한 급격한 연소확대"와 "낙하 파편에 의한 타대 호스 파손·오인" 2가지 연쇄피해를 유발할 수 있다는 실제 사례 — 반드시 내부 진입대와 연계해서 파괴해야 하는 이유.

바. 바닥 — 1) 바닥 종류(목조, 방화조 제외)

바닥 파괴에 앞서, 목조·방화조를 제외한 주요 바닥 종류는 다음과 같다:

종류	구조 특징
1) 철근콘크리트조(슬래브)	대들보 간 철근을 격자로 맞춰 콘크리트 고정. 배근간격 짧은변 20cm/긴변 30cm(경량콘크리트 20cm/25cm) 이하. 슬래브 두께 최소 8cm(경량콘크리트 10cm) 이상
2) 덱플레이트조	두께 1.2~1.6mm 덱플레이트를 대들보에 용접 후 13mm 철근을 넣고 15~18mm 두께 콘크리트 타설
3) PC 콘크리트판(precast)	플랜트에서 생산해 현장 조립. 규격화된 하네트에 배근 후 콘크리트 주입, 증기양생으로 즉시 제조. 두께는 철근콘크리트 슬래브와 거의 동일